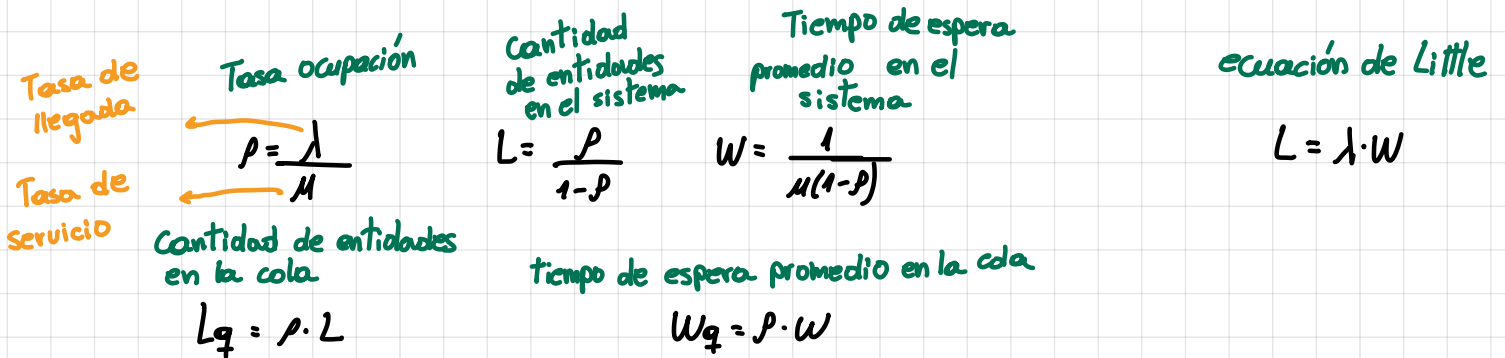


Resumen

Sistema Simple: cola M/M/1



si $\lambda < \mu$ el sistema converge en el largo plazo

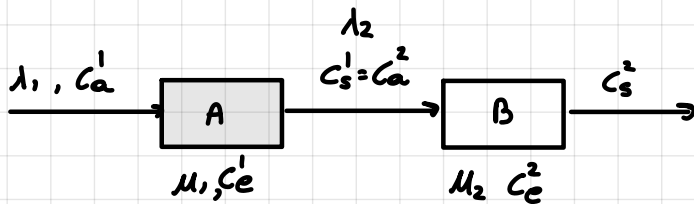
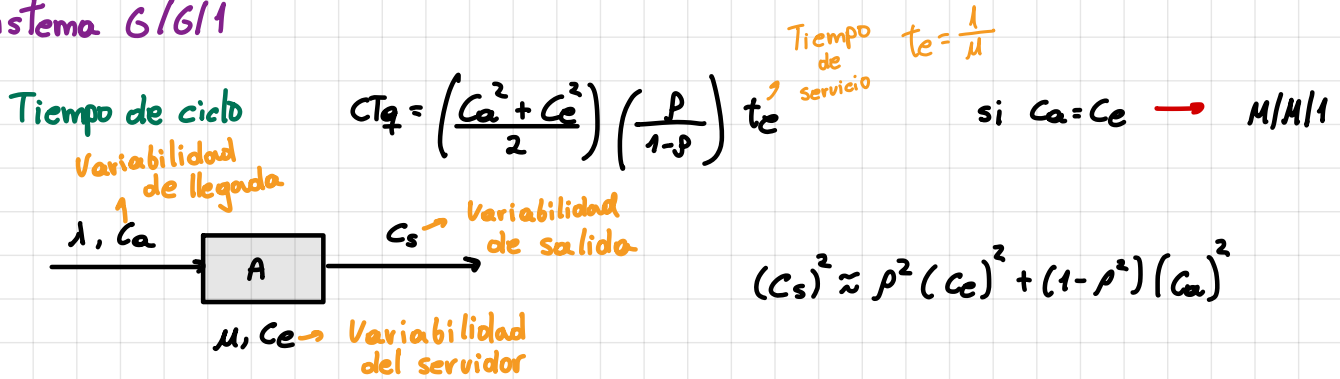
Throughput ($\uparrow$)

extrapolación de Little (Procesos productivos)

$WIP = TH \cdot Tc$

$\hookrightarrow$ **Tiempo de ciclo**

Sistema G/G/1



Sistema de producción en serie

Problema 1

Un promedio de 10 automóviles por hora llegan a un cajero con un solo servidor que proporciona un servicio sin que uno desciende del automóvil. Suponga que el tiempo de ciclo promedio por cada cliente es de 4 minutos, y que tanto los tiempos entre llegadas como los tiempos de servicio son exponenciales.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el cajero esté ocioso?
- (b) ¿Cuál es el número promedio de autos que están en la cola del cajero? (Considerar que un automóvil que está siendo atendido no está en la cola esperando)
- (c) ¿Cuál es la cantidad promedio de tiempo que un cliente pasa en el estacionamiento del banco (incluyendo el tiempo de servicio)?
- (d) ¿Cuántos clientes atenderá en promedio el cajero por hora?

a) Calculamos primero la ocupación del sistema

sistema $M/M/1$ $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

λ : Tasa de llegada
 μ : Tasa de salida

$$\mu = \frac{60 \text{ min/hr}}{4 \text{ min/aut}} = 15 \frac{\text{auto}}{\text{hr}}$$

Calculamos $\rho = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

Finalmente el tiempo de ocio $\pi_0 = 1 - \rho \Rightarrow \pi_0 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

b)

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{4}{3} \text{ clientes}$$

c) si incluimos el tiempo de servicio, queremos calcular el tiempo promedio en el sistema.

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{5} \text{ h} = 12 \text{ min}$$

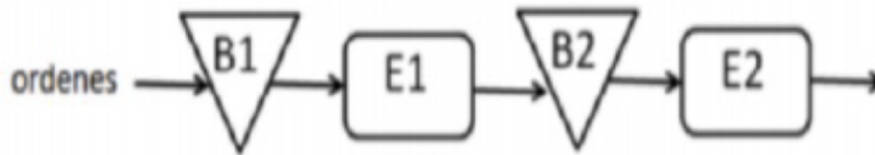
d) para estas preguntas es importante ver si hay estabilidad en el largo plazo

Como $\mu > \lambda$, es estable a largo plazo

Por lo tanto, en promedio atenderá a 10 clientes por hora

Problema 2

Usted es el encargado de la mesa de ayuda de una prestigiosa empresa de softwares. Su mesa de ayuda recibe 2 tipos de tickets: simples y complejos. Los tickets simples son resueltos directamente por cada técnico en el teléfono. No obstante, los tickets complejos son derivados a una área especialista. El área especialista en resolver tickets complejos consta de 2 etapas E1 y E2, cada una de estas tiene un buffer B1 y B2 respectivamente, en los cuales, los clientes pueden quedar en espera o deben ser llamados de regreso.



Los tickets llegan a B1 a una tasa de 12 tickets por hora con una distribución G/G/1 y tienen un coeficiente de variación entre tiempos de llegada de 1,1. E1 tiene un tiempo medio de procesamiento de 4 minutos con un coeficiente de variación de 0,7. E2 tiene 4,2 minutos con coeficiente de variación de 1. La capacidad de los buffers es infinita.

Determine el tiempo total de ciclo y el largo medio de las colas.

Tasa de llegada de tickets

$$\lambda_1 = 12 \frac{\text{tickets}}{\text{hora}} = 0.2 \frac{\text{tickets}}{\text{min}}$$

Tasa de servicio

$$E1: \mu_1 = \frac{1}{4} = 0.25 \frac{\text{ordenes}}{\text{min}} ; CV_{E1} = 0.7$$

$$E2: \mu_2 = \frac{1}{4.2} = 0.24 \frac{\text{ordenes}}{\text{min}} ; CV_{E2} = 1$$

Calculamos ahora el tiempo de ciclo

$$CT_q = \left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) \left(\frac{1}{\mu} \right)$$

E1

$$\rho = \frac{0.2}{0.25} = 0.8 ; CT_q = \left(\frac{1.1^2 + 0.7^2}{2} \right) \cdot \left(\frac{0.8}{1-0.8} \right) \left(\frac{1}{0.25} \right) = 13.6 \text{ min}$$

$$\text{Largo de la cola} \quad L = \lambda \cdot W \Rightarrow L_1 = 0.2 \cdot 13.6 = 2.72 \text{ tickets}$$

E2

Para esta estación debemos determinar la variación de entrada a la estación 2, que corresponde a la salida de E1, y se calcula como:

$$C_s^2 \approx \rho^2 (C_e^2) + (1-\rho^2) C_a^2 \Rightarrow C_2^2 \approx 0.8^2 (0.7)^2 + (1-0.8^2) \cdot 1.1^2 = 0.749 = C_a^2$$

$$\text{Ahora calculamos la utilización} \quad \rho = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = \frac{0.2}{0.24} = 0.83$$

El tiempo de ciclo del proceso 2 es

$$CT_q = \left(\frac{0.749 + 1^2}{2} \right) \cdot \left(\frac{0.83}{1-0.83} \right) \left(\frac{1}{0.24} \right) = 17.80 \text{ min}$$

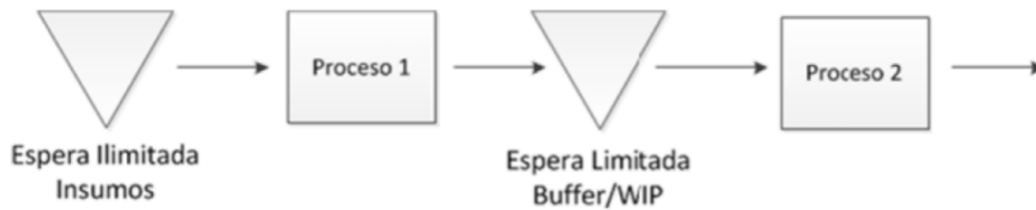
$$\text{Largo cola } L_2 = 0.2 \cdot 17.8 = 3.56 \text{ tickets}$$

Finalmente calculamos el ciclo total

$$\begin{aligned} \text{Tiempo ciclo total} &= \text{Tiempo Medio E1} + \text{Tiempo Medio E2} + FT_{q,1} + FT_{q,2} \\ &= 4 + 4.2 + 13.6 + 17.8 = 39.6 \text{ min} \end{aligned}$$

Problema 3

Considerando el siguiente proceso:



Si el proceso 1 tiene un tiempo de proceso de 21 minutos por trabajo y el proceso 2 procesa 3 productos por hora. Ambos tienen un coeficiente de variación cuadrático de 1, para cada unidad producida, con distribución exponencial. La capacidad máxima del buffer es ilimitada. No hay restricciones de insumos ni de bodegaje de productos terminados.

- (a) Con esta información determine: ¿Cuál es el throughput en la cola? ¿Cuál es el throughput del proceso completo? ¿Cuántas unidades se encuentran en proceso WIP? ¿Cuál es el tiempo de ciclo total (no incluyendo el tiempo en insumos)? ¿Cuál es el Work in Process (WIPP)?
- (b) Para la situación inicial (no hay límite en la espera) usted se percató que el proceso no sigue una distribución de procesos exponencial, sino que más bien una distribución general. ¿Cómo cambian los indicadores del proceso? ¿Es mejor o peor que el proceso tenga distribución general?

a) Proceso M/M/1

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 1/21 \\ \mu = 1/20 \end{array} \right\} \rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1/21}{1/20} = 0.9524$$

Tenemos que el Trabajo en proceso en el buffer 2 es igual al largo del proceso, para ello utilizamos las ecuaciones de un sistema M/M/1 y determinamos que

$$WIP = L = \frac{\rho}{1-\rho} = 20 \text{ Trabajos}$$

El TH del proceso es igual al del CB

$$TH = \frac{1}{21 \text{ min}} = 0.0476 \frac{\text{trabajos}}{\text{min}}$$

Por lo tanto, el tiempo de ciclo

$$CT = \frac{WIP}{TH} = \frac{20}{0.0476} = 420.16 \text{ min}$$

El largo de la cola

$$WIP = L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{(20/21)^2}{1 - \frac{20}{21}} = 19.05 \approx 19 \text{ trabajos en cola}$$

Como es un proceso en serie, se tiene que TH_q es igual TH del sistema

$$TH = 0.0476 \frac{\text{trabajos}}{\text{min}}$$

6) utilizamos la ecuación de Kingman

$$CT = VUT = \left(\frac{C_A^2 + C_E^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1-\rho} \right) t_e$$

Como los coef de variabilidad del sistema en ambos casos es igual a 1, tenemos que el término de variabilidad es igual 1.
 $\therefore$ no hay diferencias en el tiempo de ciclo calculado anteriormente.